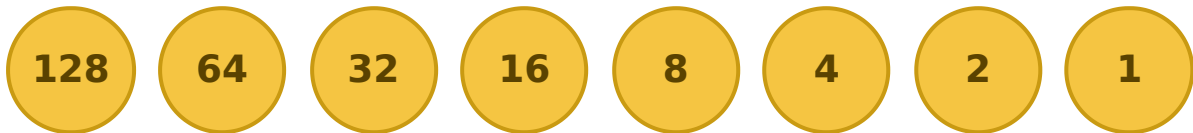


# Il binario facile

Classe 1 · da decimale a binario · italiano

Il byte ha **8 caselle**. Ogni casella è una **moneta**:



In ogni casella scrivi: **1** = uso la moneta · **0** = non la uso.  
**Tutte le 8 caselle hanno un numero.** Mai vuote.

## Esempio: 37 (passo per passo)

|   |     |    |    |    |   |   |   |   |                                                                  |
|---|-----|----|----|----|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 128 ci sta in 37? <b>NO</b> → 0. 64? <b>NO</b> → 0.              |
|   | 0   | 0  |    |    |   |   |   |   |                                                                  |
| 2 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 32 ci sta in 37? <b>Sì</b> → 1. Restano $37 - 32 = 5$ .          |
|   | 0   | 0  | 1  |    |   |   |   |   |                                                                  |
| 3 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 16 ci sta in 5? <b>NO</b> → 0. 8? <b>NO</b> → 0.                 |
|   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0 |   |   |   |                                                                  |
| 4 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 ci sta in 5? <b>Sì</b> → 1. Resta $5 - 4 = 1$ .                |
|   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 |   |   |                                                                  |
| 5 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 ci sta in 1? <b>NO</b> → 0. 1? <b>Sì</b> → 1. Resta 0. Finito! |
|   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0 | 1 | 0 | 1 |                                                                  |

37 = **00100101** · prova:  $32 + 4 + 1 = 37$

## Ricorda: 3 domande

1. La moneta **ci sta**?

2. Sì → **1** e la tolgo. No  
→ **0**.

3. Vado alla moneta  
**dopo**, fino alla fine.

## Prova tu (sul foglio)

$$6 = 4 + 2$$

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
|     |    |    |    |   |   |   |   |

$$9 = 8 + 1$$

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
|     |    |    |    |   |   |   |   |

$$12 = 8 + 4$$

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
|     |    |    |    |   |   |   |   |

Se ci riesci: BRAVO! Hai capito il binario.